

COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE N°4

Ethan LABAT

Semaine 4 – Stage à la DGFIP (ESI de Bordeaux)

Horaires : 9h – 17h

Affectation : Projet DELTA

1. Renforcement de l'intégration et évolution du cadre de travail

Cette quatrième semaine marque une étape importante dans mon immersion professionnelle au sein de l'ESI de Bordeaux. L'équipe DELTA est composée de quatre développeurs, auxquels je m'ajoute en tant que stagiaire. Cette semaine a été marquée par une évolution significative de mon environnement de travail : j'ai été installé dans le même bureau que les membres de l'équipe de mon équipe DELTA. Car avant j'étais dans le bureau à côté mais avec des développeurs SAS

Ce changement d'emplacement, bien qu'il n'ait pas modifié ma productivité, a profondément modifié la qualité de mon immersion. Être dans le même bureau que les développeurs et les experts décisionnels me permet d'observer les échanges, les discussions techniques et les problématiques rencontrées en temps réel. Je ne suis plus simplement un exécutant de tâches confiées, mais un observateur intégré dans un environnement professionnel dynamique.

Il est également important de noter que cette semaine se situait dans une période partielle de vacances scolaires, ce qui impliquait une présence réduite de certains agents. Ce contexte particulier a eu un effet intéressant : il m'a donné davantage d'espace pour travailler en autonomie. Moins sollicité par un flux constant d'activités collectives, j'ai pu approfondir mes propres développements et prendre davantage d'initiatives.

2. Organisation de l'équipe et dynamique agile

Chaque matin, un Daily Meeting d'environ trente minutes structure la journée. Chacun y présente :

- les tâches réalisées la veille
- les difficultés rencontrées
- les objectifs du jour

Ce rituel favorise la transparence et la coordination. Il m'oblige également à formaliser mon propre travail, à analyser mes blocages et à structurer mes priorités et aussi le plus important à dire aussi ce que j'ai fais la veille et dire mes difficultés pour avoir de l'aide.

Le vendredi, un appel téléphonique plus formel est organisé. Cet échange sert à faire un point global sur l'avancement hebdomadaire, valider les livrables produits et définir les orientations pour les semaines suivantes voir mois et années suivantes. Cet appel m'a permis de comprendre l'importance du suivi régulier dans un projet informatique d'envergure : rien n'est laissé au hasard, chaque évolution est discutée, analysée et intégrée dans une planification plus large.

L'équipe utilise Jira pour la gestion des tâches. Même si je ne maîtrise pas encore l'ensemble des subtilités de l'outil, je perçois clairement son rôle central dans la structuration du travail. Les tickets permettent une traçabilité précise des développements, corrections et évolutions.

3. Immersion approfondie dans l'environnement SAS : un système décisionnel d'envergure

L'un des éléments majeurs de cette semaine a été ma découverte approfondie de SAS, dans le même bureau que les experts qui l'utilisent quotidiennement.

SAS n'est pas un simple outil parmi d'autres : il constitue un pilier historique du traitement décisionnel à la DGFIP. Les experts m'ont expliqué que cet environnement est utilisé pour traiter des volumes massifs de données fiscales, produire des extractions structurées et

généraliser des rapports officiels. Il s'agit d'un outil stratégique, intégré dans des chaînes de traitement critiques.

J'ai observé l'exécution de scripts complexes, organisés en étapes successives : importation de données, transformation, nettoyage, agrégation et export. Chaque traitement est pensé dans une logique industrielle. Les scripts ne sont pas écrits pour répondre à un besoin ponctuel, mais pour s'intégrer dans une chaîne de production fiable.

Les experts m'ont également expliqué la rigueur nécessaire dans ce type d'environnement. Une erreur dans un traitement de masse peut avoir des conséquences importantes. La fiabilité est donc primordiale. Les scripts doivent être robustes, validés et maîtrisés.

Ce qui rend cette immersion particulièrement intéressante, c'est la dimension stratégique qui l'accompagne. SAS est un outil propriétaire dont les licences représentent un coût important pour l'administration. La volonté actuelle est donc de migrer progressivement vers des solutions open source comme Python et PySpark. Cette transition ne se résume pas à un simple changement de langage : elle implique la réécriture de traitements existants, la formation des agents, la validation des résultats et la sécurisation des processus.

Comprendre cela m'a permis de prendre conscience qu'un choix technologique dans une administration ne relève pas uniquement de préférences techniques, mais d'enjeux économiques, organisationnels et stratégiques majeurs.

4. Développement Python autonome : conception d'un outil interne utile

En parallèle du projet DELTA, un développeur m'a confié un développement Python indépendant du projet principal. L'objectif était clair : produire un outil utile à l'équipe, répondant à un besoin interne concret.

La méthodologie adoptée a été particulièrement formatrice. Le développeur m'a expliqué le besoin et la logique attendue, m'a fourni la documentation nécessaire, puis m'a laissé concevoir la solution en me montrant le résultat final attendu. Cette approche m'a obligé à analyser le problème en profondeur avec lui avant de commencer à coder.

Le script développé, d'environ soixante lignes, fonctionne en local sur ma machine Ubuntu. Il repose sur les bibliothèques csv et json, et utilise des classes Enum pour sécuriser certains types de données. L'objectif est de transformer un fichier CSV en une structure JSON cohérente, exploitable par d'autres outils.

Même si ce projet n'est pas intégré directement à DELTA, il m'a permis de travailler sur des problématiques essentielles : structuration du code, séparation des responsabilités, robustesse des données manipulées et clarté de l'architecture.

Le contexte des vacances m'a donné davantage d'autonomie pour mener ce projet à bien. J'ai pu avancer sans interruption constante, tout en sollicitant des retours ponctuels lorsque nécessaire. Cette expérience renforce ma capacité à travailler de manière indépendante tout en respectant un cadre défini.

5. Découverte des tests automatisés avec Selenium et environnement Eclipse

En fin de semaine, j'ai observé l'environnement de Selenium utilisé dans le cadre du projet DELTA développé sous Eclipse, en Java.

L'architecture du projet est structurée en plusieurs dossiers et fichiers, organisés de manière cohérente avec le front-end et le back-end. Cette structuration reflète une approche professionnelle visant la maintenabilité et la modularité.

J'ai assisté à la démonstration d'un test fonctionnel automatisé. Selenium permet d'automatiser un navigateur pour simuler le comportement d'un utilisateur réel : interaction avec des formulaires, clics sur des boutons, vérification des résultats affichés.

Observer ces tests en fonctionnement m'a permis de comprendre que le développement professionnel ne se limite pas à produire des fonctionnalités, mais inclut un volet qualité indispensable. Dans un environnement institutionnel comme celui de la DGFIP, la fiabilité logicielle est une exigence fondamentale.

6. Analyse détaillée des compétences du Bloc 1 mobilisées

Cette semaine m'a permis de mobiliser de manière concrète plusieurs compétences du Bloc 1, non seulement par l'exécution de tâches techniques, mais également par ma capacité à analyser, comprendre et contextualiser mon environnement professionnel.

6.1 Capacité à rendre compte et à expliciter ma contribution personnelle

Au sein de l'équipe DELTA, composée de quatre développeurs expérimentés, j'ai progressivement trouvé ma place en tant que stagiaire. Ma contribution ne s'est pas limitée à l'observation : j'ai participé activement aux réunions quotidiennes, présenté mes avancées et explicité les difficultés rencontrées.

Dans ce cadre, je suis en mesure d'expliquer précisément :

- les objectifs qui m'ont été confiés,
- la méthodologie adoptée,
- les difficultés rencontrées,
- les solutions mises en œuvre.

Cette capacité à expliciter ma contribution personnelle au sein d'un collectif correspond pleinement à l'indicateur de performance attendu.

6.2 Gérer le patrimoine informatique

Recensement et identification des ressources numériques

La découverte approfondie de SAS m'a permis de comprendre qu'il constitue une ressource stratégique du système d'information décisionnel de la DGFIP. J'ai identifié son rôle, son positionnement historique et son importance dans le traitement massif des données fiscales.

L'observation de la migration progressive vers Python et PySpark m'a également permis d'analyser la logique de modernisation du patrimoine applicatif : on ne remplace pas un outil sans comprendre son rôle exact, ses dépendances et ses impacts.

Exploitation de référentiels, normes et standards

L'utilisation de Jira pour le suivi des tâches, l'organisation structurée du projet DELTA sous Eclipse, ainsi que l'architecture modulaire des tests Selenium illustrent l'application de standards professionnels.

Dans le cadre de mon développement Python interne, j'ai respecté les bonnes pratiques de structuration du code :

- utilisation de classes Enum pour sécuriser les types,
- séparation logique des responsabilités,
- structuration claire du traitement des données.

Ces éléments démontrent une appropriation progressive des normes de développement professionnel.

Continuité et fiabilité du service

L'observation des tests automatisés sous Selenium m'a permis de comprendre comment l'équipe vérifie la continuité du service après chaque modification.

7.3 Répondre aux incidents et aux demandes d'évolution

Dans mon projet Python interne, la mission confiée constituait une demande d'évolution fonctionnelle : produire un outil utile à l'équipe. J'ai analysé le besoin, consulté la documentation fournie, puis développé une solution adaptée sans avoir accès au résultat final attendu.

Cette démarche correspond à une capacité à traiter une demande applicative de manière structurée.

7.4 Travailler en mode projet

Cette compétence est fortement mobilisée cette semaine.

Analyse des objectifs

Avant de développer mon script Python, j'ai dû comprendre précisément le besoin. Le développeur m'a expliqué la finalité attendue, mais sans me montrer le résultat. J'ai donc dû analyser les contraintes et réfléchir à l'architecture la plus pertinente.

Planification et organisation

Le contexte particulier des vacances, avec une présence réduite de certains agents, m'a offert davantage d'autonomie. J'ai organisé mon travail de manière efficace, en avançant progressivement sur le développement, tout en prévoyant des points de validation.

Évaluation et suivi

Les échanges en Daily et lors de l'appel du vendredi permettent d'évaluer l'avancement des tâches et d'identifier d'éventuels écarts. Je suis en mesure d'expliquer l'état d'avancement de mes travaux et d'ajuster ma progression si nécessaire.

Le projet est documenté à travers ce compte rendu, qui explicite les choix techniques et la méthodologie adoptée.

7.5 Mettre à disposition un service informatique

La découverte des tests Selenium sous Eclipse constitue une première exposition aux tests d'intégration et d'acceptation.

Les tests observés permettent de :

- vérifier le bon fonctionnement d'une fonctionnalité,
- simuler un parcours utilisateur réel,
- garantir la conformité aux attentes fonctionnelles.

Même si je n'ai pas encore rédigé moi-même de scripts de tests, j'ai compris leur rôle dans la validation d'un service avant déploiement.

Concernant mon projet Python interne, l'objectif était précisément de mettre à disposition un outil exploitable par l'équipe. Même s'il fonctionne actuellement en local, sa logique est pensée pour être réutilisable et adaptée à d'autres besoins similaires.

7.6 Organiser son développement professionnel

Cette semaine illustre clairement une progression dans mon autonomie et dans la structuration de mon apprentissage.

Environnement d'apprentissage

Je travaille sous Ubuntu avec VSCodium pour Python et j'observe le développement Java et Selenium sous Eclipse. Cette diversité d'environnements me permet d'élargir ma compréhension des outils professionnels.

Veille technologique

en parallèle de mon stage j'améliore mon portfolio et ma veille technologique que je regarde tous les 2-3 jours sur JavaScript, et que je nettoie quand il y a trop d'informations dedans toutes les semaines.

Développement du projet professionnel

Cette semaine a renforcé ma vision du métier de développeur dans une administration publique. J'ai compris que le développement s'inscrit dans un cadre stratégique, budgétaire et organisationnel. Cette prise de recul participe à la construction de mon identité professionnelle.

6. Bilan personnel et progression

À ce stade du stage, je me sens pleinement intégré dans l'équipe. Le fait de travailler dans le même bureau que les développeurs et les experts SAS renforce ma compréhension globale des systèmes étudiés.

Cette semaine m'a permis :

- d'observer un outil décisionnel historique d'envergure nationale
- de comprendre les enjeux d'une migration technologique stratégique
- de développer un outil Python en autonomie

- de découvrir un environnement professionnel de tests automatisés sous Eclipse

Je progresse non seulement techniquement, mais également dans ma compréhension des enjeux organisationnels et stratégiques d'un système d'information public.

LABAT ETHAN